

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของปัญหา

เนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้มนุษย์เราต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นในหลาย ๆ ด้าน จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อจะอำนวยความสะดวกเหล่านั้นในส่วนของการเอกสารก็เช่นกัน ก็ได้มีการคิดค้น OCR ขึ้นมา เพื่อเป็นระบบที่เอาไว้สำหรับรับรูป scan จากหนังสือหรือจากข้อความต่าง ๆ เพื่อให้ได้ output ออกมาเป็นข้อความที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ (Text file) ซึ่งโครงการนี้ก็จะมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้ตามที่ว่ามานี้เช่นกัน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อเป็นการศึกษา ทฤษฎีทางด้านการประมวลผลภาพต่าง ๆ ในโครงการ OCR
- 1.2.2 เพื่อศึกษาเรียนรู้ ทฤษฎีทางด้าน neural network ในการที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับ OCR เพื่อทำการ classify รูปภาพได้
- 1.2.3 ทำการพัฒนาโครงการนี้เพื่อที่จะให้สามารถที่จะนำไปใช้งานจริงได้โดยพยายามทำให้มีข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุดด้วย

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.3.1 ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประมวลผลภาพ อาทิเช่น การทำภาพให้เป็น grayscale , การ threshold ภาพ , การกำจัด noise , การทำ segmentation เป็นต้น
- 1.3.2 ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีของโครงข่ายประสาทเทียม (Neural network) ทั้งในขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นที่สามารถนำมาใช้ในการ classify ข้อมูลของรูปภาพได้ รวมไปถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับ model ต่าง ๆ ทาง neural network ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในโครงการนี้ได้
- 1.3.3 สามารถสร้างโปรแกรมที่ทำการ แยกตัวอักษรแต่ละตัวออกมาจากภาพได้ , หาจำนวนของบรรทัดทั้งหมดที่อยู่ในภาพได้ รวมไปถึงแยกแยะระดับต่าง ๆ ของตัวอักษรหรือ สระ และ วรรณยุกต์ที่อยู่ในแต่ละบรรทัดได้ด้วย และที่สำคัญคือจะต้องทำการ recognize รูปภาพตัวอักษรแต่ละรูปได้ว่าเป็นตัวอักษรอะไรได้
- 1.3.4 สามารถนำโปรแกรมนี้ไปลองใช้งานจริง ซึ่งถ้าใช้ได้จริงก็จะถือว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อค่าของ software สำหรับ OCR อื่น ๆ

1.4 ขอบเขตของโครงการ

สำหรับในโครงการนี้ได้วางขอบเขตสำหรับแต่ละเทอมไว้ดังนี้

เทอม 1

- พัฒนาส่วนของการรับภาพจากผู้ใช้งาน รวมไปถึงส่วนของการแสดงภาพให้ผู้ใช้งานเห็น
- พัฒนาในส่วนของระบบประมวลผลภาพต่าง ๆ อาทิเช่น การทำให้ภาพเป็นแบบ grayscale, การทำ adaptive threshold, การกำจัด noise ต่าง ๆ การทำ segmentation ฯลฯ
- ทำการจัดหา training data (ซึ่ง training data ทั้งหมดที่ใช้ในโครงการนี้เป็นเพียง training data บางส่วนของ training data ทั้งหมดที่ NECTEC ใช้) รวมทั้งการปรับปรุง และแก้ไข training data ทั้งหมดให้มีความเหมาะสมที่จะใช้ในโครงการนี้
- พัฒนาอัลกอริทึมในส่วนของการหาระดับต่าง ๆ ของข้อความ เนื่องจากว่าภาษาไทยนั้นมีข้อแตกต่างจากภาษาอังกฤษตรงที่ว่าในข้อความหนึ่ง ๆ นั้น มีได้อยู่ 4 ระดับ (ระดับสระ อ อู, ระดับที่วางพยัญชนะ, ระดับสระ อี อื, ระดับ วรรณยุกต์) และการที่เรารู้ว่า ตัวอะไรอยู่ในระดับไหนของแต่ละบรรทัดนั้นก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะใช้เมื่อตอนที่เราจะเอาตัวอักษรแต่ละตัวมาประกอบกันเป็นข้อความ
- พัฒนาส่วนของ neural network สำหรับการ train ซึ่งในเทอมนี้ผู้จัดทำได้พยายามพัฒนาส่วนของ neural network ให้สามารถทำงานได้ก่อน และทำการ train ได้เช่นกัน แต่ยังไม่ดีนัก (model ที่ใช้สำหรับการ train ในตอนนี้คือ back-propagation)

เทอม 2

- พัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของการติดต่อกับผู้ใช้ (graphical user interface) ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรมได้ง่ายขึ้น
- จัดการพัฒนาในส่วนของ neural network ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของการ train นั้น ซึ่งในเทอมนี้จะเปลี่ยนการ train ใหม่ โดยอาศัยการ train แบบที่ใช้ข้อมูลที่เป็น unknown มาใช้เพื่อวิเคราะห์ว่าการ train ในช่วงนั้น ๆ ให้ผลลัพธ์ที่ดีมากน้อยเพียงใด โดยการเอาข้อมูลที่เป็น unknown มาลองทำการ recognize ดู แล้วก็ตรวจสอบว่า output ที่ได้จาก neural network นั้นผิดพลาดไปจากข้อมูลที่เป็น unknown มากน้อยเพียงใด วิธีการแบบนี้อาศัย training set (ข้อมูลที่เราเอาไว้สำหรับ train จริง ๆ) กับ validation set (set ของข้อมูลที่เราเอาไว้สำหรับตรวจสอบการ train)
- ทำ graphic display ในส่วนของการ train ของ neural network เพื่อแสดงให้เห็นถึง graph ของการ train ในขณะนั้น ๆ
- อนุญาตให้ผู้ใช้งานทำการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ของภาพ หรือ ของตัวอักษรแต่ละตัวก่อนที่จะเอาข้อมูลของตัวอักษรแต่ละตัวไปทำการ recognize จริง เช่น การอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไข

ขอบเขตของ blob ตัวอักษรแต่ละตัวได้ ในกรณีที่ผู้ใช้เห็นว่า blob ของตัวอักษรใด ๆ สองตัวนั้นมีการทับกัน ติดกัน ก็อนุญาตให้ผู้ใช้ ทำการแยก blob สองตัวนั้นออกมาจากกันได้

1.5 ส่วนประกอบของรายงาน

เนื้อหาของรายงานชิ้นนี้จะประกอบไปด้วยทั้งสิ้น 4 บท โดยในแต่ละบทจะมีเนื้อหาอย่างคร่าว ๆ ดังต่อไปนี้

บทที่ 2

จะพูดถึง ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนี้ ซึ่งในบทนี้จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ ซึ่งได้แก่ ทฤษฎีทางด้านการประมวลผลภาพ และอีกส่วนก็จะเกี่ยวกับ ทฤษฎีทางด้าน neural network

บทที่ 3

จะเป็นส่วนของการออกแบบโครงงานนี้ ในบทนี้จะพูดถึงขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงการทำงานของโปรแกรม เริ่มตั้งแต่การโหลดภาพ การประมวลผลภาพต่าง ๆ , ขั้นตอนของการหาจำนวนของบรรทัดในภาพที่เรารับเข้ามา, ขั้นตอนของการหาระดับย่อย ๆ ในแต่ละบรรทัด (ซึ่งก็จะมีระดับย่อย ๆ ในแต่ละบรรทัดไม่เกิน 4 ระดับ), การแปลงข้อมูล ภาพเพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อที่จะเอาไปเข้าสู่กระบวนการทางการ train โดยใช้ neural network หรือการ recognize โดยใช้ neural network

บทที่ 4

จะพูดถึงการสรุปการทำงานของโปรแกรมที่ได้พัฒนามาจนถึงขณะนี้ ในบทนี้จะพูดถึงผลการทดลองต่าง ๆ เมื่อ input ภาพข้อความให้กับโปรแกรมรวมถึงผลการทดลองที่ได้ทำการ recognize ภาพอย่างคร่าว ๆ ด้วย

บทที่ 5

จะเป็นบทที่สรุปผลการทำงานทั้งหมด ข้อจำกัดของโครงงานทั้งหมด รวมทั้งการวิจารณ์ผลการทดลอง